



Werkelder Choorstraat 10

Onderzoeks- en inspectierapport

projectnummer 0413927.128
definitief
30 maart 2021

Werfkelder Choorstraat 10

Onderzoeks- en inspectierapport

projectnummer 0413927.128

definitief revisie 1.0
30 maart 2021

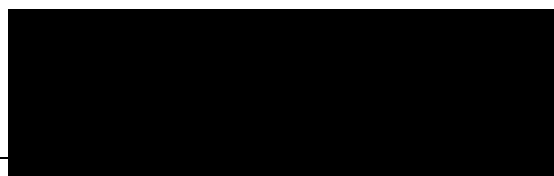
Auteurs



Opdrachtgever

Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ UTRECHT

datum vrijgave	beschrijving revisie 1.0
	definitief



Inhoudsopgave

Blz.

1	Inleiding	1
1.1	Algemeen	1
1.2	Doel en scope van het rapport	1
1.3	Leeswijzer	1
2	Overzicht straatkelder	2
2.1	Situatie	2
3	Uitgevoerde onderzoeken en inspecties	3
3.1	Algemeen	3
3.2	Overzicht onderzoeken	3
3.3	Overzicht inspectie	3
3.4	Werkwijze	3
4	Bepaling van de geometrie	5
4.1	Algemene omschrijving van de kelder	5
4.2	Metselwerk, maatvoering en verband	6
4.3	Resultaat proefsleuven	7
4.4	Resultaten 3D-scan en tachimetrische inmeting	8
4.5	Kernboringen	9
4.6	Vaststelling geometrie	11
5	Geconstateerde gebreken	12
5.1	Geconstateerde gebreken in voorgaande onderzoeken (expertmeeting)	12
5.2	Geconstateerde gebreken	12
5.3	Analyse van de gebreken	22
6	Conclusie	24

Bijlage 1 Resultaten tachimetrische metingbovenzijde

Bijlage 2 Resultaten 3D scan

Bijlage 3 Inpectietekening

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Om een beter inzicht te krijgen in te toelaatbare belastingen op de kelders onder de openbare weg in Utrecht worden een 6-tal kelders onderworpen aan onderzoeken, inspecties en herberekeningen. Met de werkzaamheden wordt getracht een betrouwbaar beeld van de belastbaarheid van de werfkelders te krijgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht in samenwerking met Royal HaskoningDHV en Witteveen en Bos.

Antea Group heeft de onderzoeken en inspecties georganiseerd/uitgevoerd voor de drie geselecteerde kelders ter plaatse van de Choorstraat. Voorliggend rapport betreffen de resultaten van de inspecties en onderzoeken voor de straatkelder behorende bij Choorstraat 10.

1.2 Doel en scope van het rapport

Het rapport vormt de basis voor de uit te voeren herberekeningen en omvat een uitgebreid overzicht van de constructieve opbouw van de kelders en de geconstateerde gebreken. Van de gebreken is bepaald of deze van invloed zijn op de constructieve sterkte. De onderzoeksresultaten zijn in het rapport beschreven en op tekening vastgelegd, welke is bijgevoegd als bijlage.

1.3 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 is een algemene beschrijving van de constructie gegeven, waarin kort de constructie en het huidige gebruik van de kelder worden toegelicht. Hoofdstuk 3 geeft een kort overzicht van alle uitgevoerde onderzoeken.

In hoofdstuk 4 worden vervolgens de resultaten van de onderzoeken uiteengezet. In hoofdstuk 5 worden alle aangetroffen gebreken/schaden gepresenteerd en geanalyseerd.

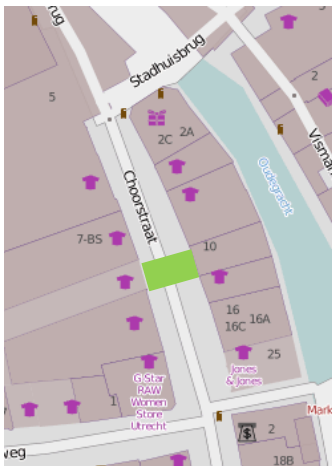
In hoofdstuk 6 wordt de conclusie gegeven. De conclusie omvat een overzicht van de constructieve opbouw en de schades welke van invloed kunnen zijn op de constructieve sterkte. Hiermee vormt hoofdstuk 6 de basis voor de constructieve herberekening.

De uitgebreide resultaten van de onderzoeken zijn toegevoegd als bijlage aan het rapport.

2 Overzicht straatkelder

2.1 Situatie

De kelder behorende bij Choorstraat 10 is gelegen onder Choorstraat ter hoogte van huisnummer 10. De bovengelegen weg betreft een winkelstraat (voetgangersgebied) in het centrum van Utrecht. Van maandag t/m zaterdag is het van 6:00 tot 11:30 uur toegestaan om te laden en lossen. Voor de straat geldt een aslastbeperking van 2.0 ton. De kelders onder de Choorstraat zijn monumentale private constructies onder de openbare weg.



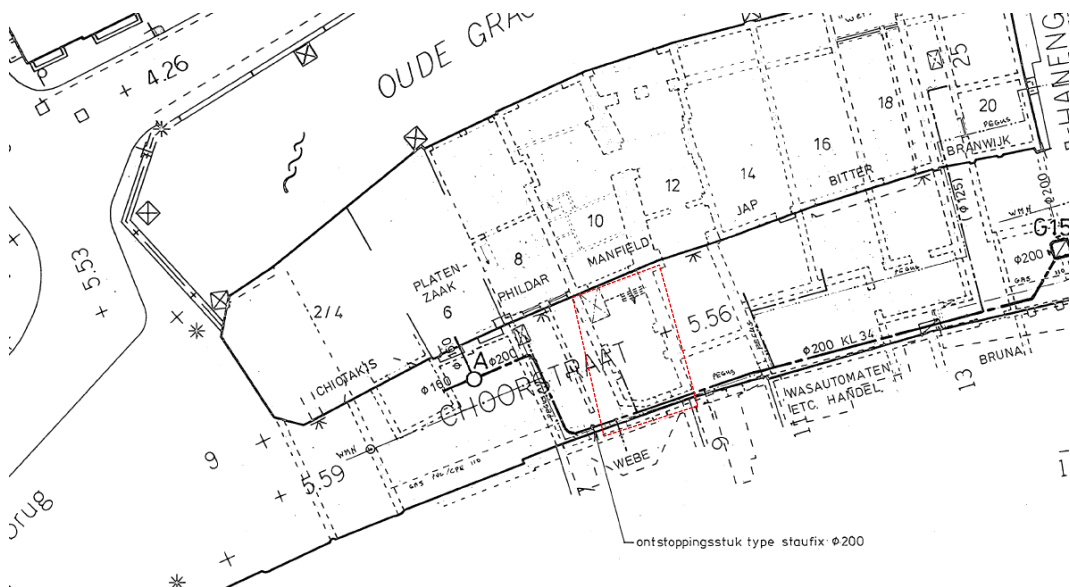
Figuur 2-1: locatie straatkelder



Figuur 2-2: Situatie Choorstraat



Figuur 2-3: Oostzijde Kelders - Oudegracht



Figuur 4: indicatieve locatie kelder

3 Uitgevoerde onderzoeken en inspecties

3.1 Algemeen

De uitgevoerde onderzoeken, inspecties en de werkwijze hiervan worden onderstaand in grote lijnen kort herhaald. Voor een volledige beschrijving wordt verwezen naar het opgestelde onderzoeksplan “Herberekening werkelders Choorstraat te Utrecht, inspectie en onderzoeksplan”, d.d. 17-02-2021, definitief/2.0.

3.2 Overzicht onderzoeken

De onderstaande onderzoeken zijn uitgevoerd voor de kelder behorende bij Choorstraat 10.

- Visuele bepaling gronddekking en verharding op de kelders;
- Inmeting geometrie buitenzijde kelders d.m.v. een tachymetrische inmeting;
- Nemen van kernboringen t.b.v. het bepalen van de dikte van de toog en afwerklagen;
- 3D-laserscan voor de bepaling van de contouren van de binnenzijde van de werkelders;

3.3 Overzicht inspectie

Er is een visuele inspectie uitgevoerd conform de CUR-aanbeveling 117:2015 (B2). Waarbij bovenstaande onderzoeken ter aanvulling zijn uitgevoerd om meer inzicht in de constructieopbouw en de staat van het metselwerk te krijgen. Onderstaand is de werkwijze, het onderzoeksmoment en de afwijkingen ten opzichte van het inspectieplan beschreven.

3.4 Werkwijze

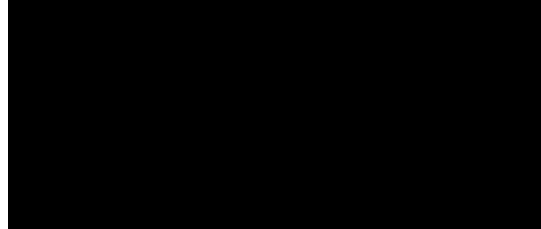
De inspecties zijn uitgevoerd door een inspectieteam bestaande uit een inspecteur en een constructeur van Antea Group. De onderzoeken zijn in onderaanneming uitgevoerd.

De kelder behorende bij Choorstraat 10 is toegankelijk via de bijbehorende winkel in de Choorstraat. De gemetselde kelder is bereikbaar via de woonruimte en opslag onder de winkel.

3.4.1 Onderzoekmoment en omstandigheden:

De onderzoeken en inspecties zijn op de volgende momenten in 2021 uitgevoerd:

Graven proefsleuven:	22 t/m26 februari
Inmeten bovenzijde en binnenzijde kelder	24 februari
Uitvoeren kernboringen	24 februari
Inspectie	2 maart



Het weerbeeld op 24 februari was 15°C en zonnig. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden was er strenge vorst met sneeuw. Op 2 maart was het weerbeeld droog en 6°C. In de twee weken voorafgaand aan 2 maart is geen neerslag gevallen.

3.4.2 Afwijkingen t.o.v. inspectieplan

Bij het uitvoeren van de inspecties en/of onderzoeken is rekening gehouden met het feit dat de onderzoeken plaatsvonden in monumentale private eigendommen. De mogelijkheid tot destructief onderzoek was daarom beperkt. Hierdoor hebben een aantal onderzoeken niet of beperkt plaats kunnen vinden. Onderdelen van de inspectie of onderzoeken waarbij is afgeweken van het overeengekomen plan zijn onderstaand gegeven.

- In de kelderwanden zijn geen boringen verricht om de dikte te bepalen;
- Er is geen stucwerk verwijderd om het type en afmetingen van de steen of het metselverband te bepalen.
- Uitvoeren van een lintvoegmeting

Naast de bovengenoemde afwijkingen zijn er geen ladders en/of steigers ingezet om de gehele onderzijde van het gewelf onder handbereik te inspecteren, de laatste meter was buiten handbereik. De wanden en boog zijn tot circa 2 m hoogte afgeklopt. De resultaten hiervan zijn geïnterpreteerd op het visuele beeld van het oppervlak van de boog dat buiten handbereik is. De grenzen van de aangetroffen holle ruimtes bevinden zich binnen handbereik en lopen niet door buiten handbereik. Er is geen aanleiding voor het afkloppen van het resterende deel, de top, van de boog.

4 Bepaling van de geometrie

De ontbrekende informatie m.b.t. tot de geometrie is zo veel mogelijk achterhaald met behulp van onderzoeken. In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken uiteengezet. Het hoofdstuk resulteert in een eenduidige omschrijving van de constructie opbouw. Alvorens in te gaan op de onderzoeken wordt eerst een algemene omschrijving van de kelder gegeven.

4.1 Algemene omschrijving van de kelder

De kelder onder de Choorstraat bestaat uit één gewelf over de volledige diepte. Onder het gewelf zijn een drietal ribben aangebracht, de eerste langs de fundatie van het pand, de tweede en derde rib zijn evenredig verdeeld over de lengte van de kelder. De kelder is aan de achterzijde begrensd door een halfsteens achterwand, waarin een klein kozijn voor de doorvoer van leidingen is gesitueerd.

De ribben onder het gewelf zijn aan de binnenzijde ter plaatse van de boog nagenoeg cirkelvormig, waardoor de hoogte van de rib varieert als gevolg van de afwijkende vorm van de boog van het gewelf. De breedte van de rib is anderhalf strek, de hoogte van de rib ter plaatse van de top van de boog en de wanden is eveneens anderhalve strek. Ter plaatse van de overgang wand-boog is de hoogte van de rib het grootst. Door de aanwezige spachtellaag is niet zichtbaar hoe de rib met het gewelf verbonden is.

Het metselwerk van kelder is over nagenoeg het gehele oppervlak voorzien van een spachtellaag. De vloer van de kelder is opgebouwd uit halfsteens straatwerk. De vloer loopt niet zichtbaar af.



Figuur 4-1: overzichtsfoto binnenzijde kelder

Bereikbaarheid kelder

De kelder van Choorstraat 10 is bereikbaar via een vaste trap vanuit de bewoonde kelder onder de winkel. De bewoonde kelder biedt naast een keuken ook een terras aan het water. Achter een deur in de bewoonde kelder is de opslagkelder van de woning. De te inspecteren kelder onder de Choorstraat vormt één ruimte met opslagkelder van de woning. De vloer in de bewoonde kelder ligt lager dan de keldervloer onder de Choorstraat. Omdat de kelder één geheel vormt met de opslagruimte is de kelder niet aangemerkt als besloten ruimte.

4.2 Metselwerk, maatvoering en verband

Het metselwerk van het gewelf is geheel voorzien van spachtelwerk, van enkele millimeters tot enkele centimeters dik, waardoor de stenen zelf niet goed zichtbaar zijn. De voegen tekenen zich nauwelijks af in het spachtelwerk. Slechts in de achterwand en de rib zijn enkele stenen voldoende zichtbaar. Hiervan is de maatvoering opgenomen. In bijlage 1 zijn de metingen weergegeven en in Tabel 1 is een samenvatting van de metingen gepresenteerd.

Door het beperkte zicht op de voegen is een lintvoegwaterpassing niet mogelijk geweest.

Tabel 1 Afmeting en verband metselwerk

Locatie	bouwdeel	verband	maatvoering
Gewelf	Rib, meting is samengesteld uit meerdere ribben	Anderhalf steens	Gem. lengte 214 mm ¹ Gem. breedte 105 mm ¹ Gem. hoogte 39 mm ¹
	Wanden / boog	Niet zichtbaar	Niet meetbaar
	Achterwand	Halfsteens	Gem. lengte 258 mm ¹ Gem. hoogte 43,5mm ¹

In de afmeting van de stenen is enige afwijking geconstateerd. Het zeer beperkte zicht op de stenen heeft niet geleid tot het eenduidig vaststellen van een steenformaat.

Uit het beperkte beeld van het voegwerk in het welf zelf komt geen eenduidig metselverband of formaat naar voren, het aangetroffen metseloppervlak komt het meest overeen met een staand- of een kruisverband van het metselwerk.

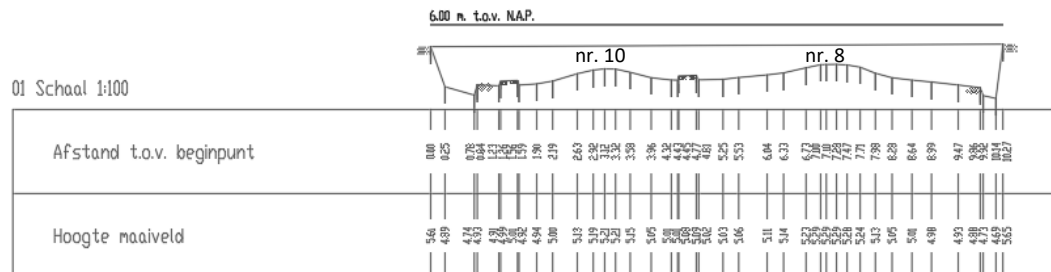
De stenen in de vloer zijn niet nagemeten.



Figuur 2 Verband metselwerk in gewelf

4.3 Resultaat proefsleuven

Met het graven van de proefsleuf is inzicht verkregen in de opbouw van het wegcunet en de vorm van de bovenzijde van de kelder. De bovenzijde van de kelder is ook tachimetrisch ingemeten. De resultaten van de inmeting zijn in de volgende paragraaf uiteengezet.



Figuur 3: Resultaten tachimetrische inmeting

Tabel 2 Opbouw van het cunet boven het gewelf

Opbouw	Hoogte t.o.v. NAP	Dikte	Opmerking
Bovenkant bestrating	5,61+ tot 5,65+ m ¹ NAP	van oost naar west	Gemiddeld 5,63 +
Straatstenen		0,10 m ¹	
Bovenzijde gewelf	5,02+ m ¹ NAP	0,51 m ¹ (t.o.v 5,63+)	Westelijke wand, overgang bogen
	5,21 + m ¹ NAP	0,30 m ¹ (t.o.v 5,61+)	Top boog
	4,91+ m ¹ NAP	0,60 m ¹ (t.o.v 5,61+)	Oostelijke wand
Grondicht doek	0		Niet aanwezig

Het metselwerk van het gewelf is slechts 40 cm¹ beneden het bestratingsoppervlak gelegen. Er is slechts 30 cm¹ zand aanwezig tussen de bestrating en het gewelf.



Figuur 4 Overzicht bovenzijde gewelven

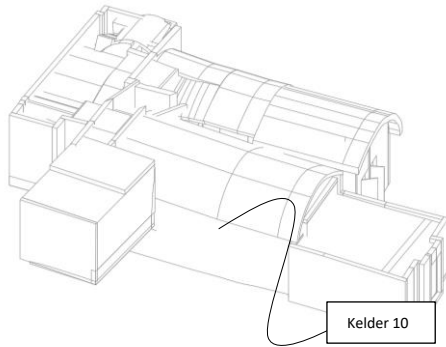


Figuur 5 Bovenaanzicht gewelf

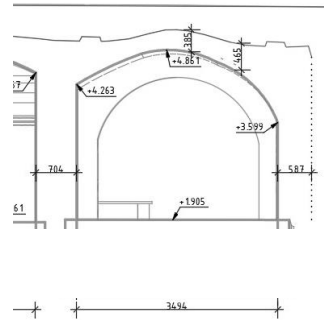
De dikte van de wanden is aan de buitenzijde deels afleidbaar van de vorm van het gewelf. De oostelijke wand is duidelijk te bepalen. Boven de westelijke wand, ter plaatse van de overgang van het gewelf van Choorstraat 8 en naar Choorstraat 10 is een gestapelde hemelwaterafvoer aangebracht. Bij het verwijderen van deze stenen is geen overgang tussen de constructies zichtbaar. Het stucwerk, de vertinlaag gaat aaneengesloten door.

4.4 Resultaten 3D-scan en tachimetrische inmeting

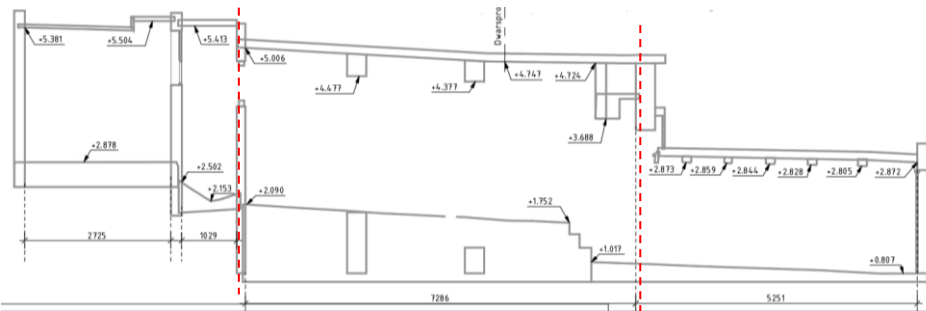
In bijlage 2 zijn de resultaten van de 3D-scan en tachimetrische inmeting samengevoegd tot een model. Vanuit dit model is de hoofdmaatvoering van de gewelven bepaald, welke in onderstaande figuren zijn gepresenteerd. De kelder behorende bij Choorstraat 10 is gekoppeld aan meerdere kelders. Om een indruk van de totale constructie te geven is tevens het 3D model gepresenteerd. Voor de tachimetrische inmeting wordt verwezen naar figuur 7.



Figuur 6 Overzicht kelders



Figuur 7: Principe doorsnede gewelf Choorstraat 10



Figuur 8 Principe langsdoorsnede gewelf, inclusief werkgrens

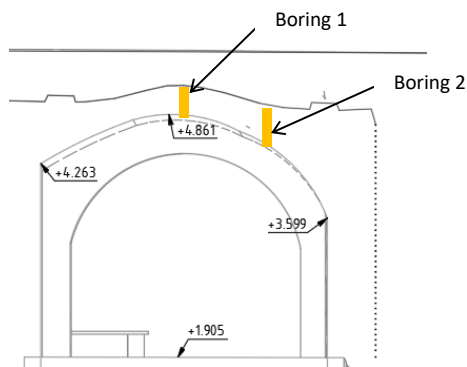
Uit het 3D-model in combinatie met de tachimetrische inmeting aan de bovenzijde zijn de volgende gegevens te destilleren:

- De lengte van de kelder is 7,3m¹;
- In figuur 7 is te zien dat er een afschot bestaat in de welfconstructie richting de gracht ten behoeve van de afvoer van hemelwater en grondwater. Op vloerniveau bedraagt het hoogteverschil 34 cm¹ en in de top van de boog bedraagt dit 28 cm¹;
- De hoogte van het gewelf neemt af met de diepte. Ter plaatse van het pand is de hoogte 2,97 m¹ en aan de achterzijde 2,92 m¹;
- De breedte van het gewelf 3,49 m¹;
- De boog is niet symmetrisch, de oostelijke wand (richting Choorstraat 8) is 65 cm¹ hoger dan de westelijke wand;
- De dikte van de boog verloopt, ter plaatse van de top is de dikte 39 cm¹;
- Vanuit het 3D-model en de dwarsprofielmeting is de wanddikte zo goed mogelijk bepaald. De westelijke wand ca. 70 cm¹.
- De wanddikte van de oostelijke wand kan worden bepaald uit een combinatie van het dwarsprofiel en het 3D model. Er is tot aan het einde van de constructie ontgraven.

Wanneer dit punt wordt doorgezet naar beneden resulteert dit in een wanddikte van minimaal. 60 cm¹.

4.5 Kernboringen

Met behulp van de kernboringen is de dikte van de boogconstructie bepaald. In het gewelf zijn twee boringen gemaakt. De eerste boring is genomen in de top van de toogconstructie. De tweede boring is op een afstand van 1m¹ uit de eerste boring genomen. De locatie van de boringen is in de onderstaande afbeelding indicatief aangegeven.



Figuur 9 Locatie kernboringen

Tabel 3 Resultaten boringen

Boring	Boring 1	Boring 2
Locatie	1 m ¹ ten oosten uit de top van de boog	Top van de boog
Lengte boorgat (constructiedikte)	47 cm ¹	39 cm ¹
Diameter	Ø 35 mm ¹	Ø 35 mm ¹
Omschrijving	De kern is in 7 delen gebroken, de breuken bevinden zich hoofdzakelijk door de steen of in de aansluiting mortel-steen	De kern is in 6 delen gebroken, de breuken bevinden zich hoofdzakelijk door de steen of in de aansluiting mortel-steen
Dikte spachtellaag buitenzijde	10-12 cm ¹ waarbij in de bovenste 5 cm stenen zijn ingelegd, "vol en zat bestraat in de mortel"	8 cm ¹ waarbij in de onderste 5 cm stenen zijn ingelegd, "vol en zat bestraat in de mortel". Op deze ingestrate stenen is 2 cm mortel aanwezig.
Totale dikte metselwerk in kern	30 cm ¹ In de onderste 10cm is mortel zichtbaar in de kern	20 cm ¹ Het onderste deel van de kern is afgeknapt, waardoor de dikte van het metselwerk niet in de kern zichtbaar is.

Dikte spachtellaag binnenzijde	De onderzijde van de kern is afgeknapt, de spachtellaag is niet meetbaar	De onderzijde van de kern is afgeknapt, de spachtellaag is niet meetbaar.
Foto	 <i>Figuur 10 Kern 1 Choorstraat 10</i>	 <i>Figuur 11 Kern 2 Choorstraat 10</i>

De breuk van de kernen lijkt een logisch gevolg te zijn van de lengte-diameter verhouding van de kernboring. Tijdens het boren ontstaat wrijving tussen de kern en boor, waardoor de kern wil roteren/torderen. De geringe doorsnede van de kern kan deze krachten niet opnemen, met breuk tot gevolg. De schone breukvlakken duiden eveneens op breuk tijdens boren. Het boorgat is te klein om te kunnen inspecteren op scheuren.

De dikte van de welfconstructie is gemeten in de boorgaten. De diktes bedragen respectievelijk 39 cm¹ en 47 cm¹ en komen overeen met dikte die uit de 3D-scan en tachimetrische inmeting is gestedilleerd.

In het algemeen kan gesteld worden dat de boog is afgewerkt met laag mortel van een variabele dikte. In deze mortel zijn stenen gestraat, type "Utrechts plat". De dikte van de mortel onder- en boven de ingestraten stenen is variabel.

In kern 1 is het gehele metselwerk zichtbaar en de dikte van het metselwerk te bepalen. De dikte van het metselwerk is in de kern ongeveer 30 cm¹. Deze dikte is te relateren aan anderhalfsteens metselwerk.



Figuur 16 principe profiel boorkern

In het rechter figuur is het principe van de opbouw van de boog weergegeven.

4.6 Vaststelling geometrie

De kelder is opgebouwd uit één gewelf. In onderstaande tabel zijn de geometrische gegevens samengevat.

Onderdeel		Opmerking
Overspanning(en) (dagmaat)	ja	3,49 m ¹
Hoogte toog/togen	ja	In de totale inwendige hoogte is een klein verschil. De hoogte aan de achterzijde is 2,92 m ¹ en ter plaatse van het winkelpand is de hoogte 2,97 m ¹
(Verloop) dikte toog /togen	Ja	Het metselwerk in de toog is anderhalfsteens dik, op de boog is een mortellaag met variabele dikte aanwezig.
Aantal togen naast elkaar (wel/niet gekoppeld)	Ja	De kelder is opgebouwd uit één toog.
Dikte wanden	Ja	Westelijke wand 70 cm ¹ Oostelijke wand 60 cm ¹
Opbouw en dikte keldervloer	Nee	Onbekend, in de kelder zijn de stenen in mortel gestraat.
Gronddekking (opbouw en incl. bestrating)	Ja	Op de top van de boog is een zandpakket aanwezig van 30 cm ¹ dik, exclusief straatwerk
Fundatieniveau en -type (op staal of palen)	Nee	Is onbekend, geen onderzoek naar verricht, het vermoeden is dat de kelder op staal gefundeerd is. Tijdens de inspectie is er aanvullend langs de buitenmuur naar de voet geprikt. Er is op diepte een harde stenen oppervlakte gevoeld buiten de wanddikte wat leidt tot het vermoeden van versnijdingen van een voet onder de wand.
Aanwezigheid/afmetingen steunberen (wanden binnenzijde straatkelder)	Ja	Versterkt met een drietal gemetselde ribben onder het gewelf
Aansluitingen met en geometrie van belendende objecten of onderdelen daarvan	Ja	Aan de westzijde van de kelder is de kelder van Choorstraat 8 gebouwd. De mortellaag over beide gewelven is ononderbroken ter plaatse van de wand. De indruk is dat bogen van beide gewelven rusten op één wand. Aan de oostzijde is tot 3 meter diepte zand langs de kelderwand aangetroffen Aan de voorzijde van de kelder is de fundatie van het pand "koud" tegen de kelder aangebouwd. Aan de achterzijde is de overgang met het gewelf van de gang achter de kelder niet zichtbaar.

5 Geconstateerde gebreken

In dit hoofdstuk zijn de aangetroffen gebreken verwoord. Als eerste zijn de gebreken uit de expertmeeting benoemd en vervolgens de gebreken die tijdens de inspectie zijn aangetroffen. Tot slot is een analyse opgesteld naar de oorzaak en de constructieve gevolgen van de gebreken.

5.1 Geconstateerde gebreken in voorgaande onderzoeken (expertmeeting)

In een eerder stadium zijn al inspecties uitgevoerd aan de kelders. Vooruitlopend op voorliggend onderzoek is een expert-beoordeling op locatie geweest en gerapporteerd in “Spoor 2 – Voorlopige Expertbeoordeling”, d.d. 08-01-2021, definitief/1.0. De expert-beoordeling heeft niet geleid tot aandachtspunten met betrekking tot aanwezige gebreken die de potentiële sterkte van de kelder significant verminderen voor de belastbaarheid door verkeer.

5.2 Geconstateerde gebreken

In de kelder zijn de volgende gebreken geconstateerd:

1. Opbolling van metselwerk in achterste gewelf;
2. Scheur in achterste gewelf;
3. Scheuren in achterwand;
4. Scheur in middelste gewelf;
5. Scheur in eerste gewelf;
6. Scheuren haaks in rib;
7. Gebreken aan spachtelwerk;
8. Scheuren buiten scope werk.

De gebreken zijn in bijlage 3 weergegeven op tekening en onderstaand beschreven.

5.2.1 Opbolling van het metselwerk in achterste gewelf (1)

In het achterste gewelf is de oostzijde van de boog niet boogvorming. Het gewelf is tussen de achterste rib en de achterwand naar vlak tot enigszins naar binnen gebold over een lengte van 2 m¹. De breedte van de opbolling is ongeveer 1,0 m¹. Er is geen loszittend metselwerk geconstateerd, het geheel is ongescheurd. In het overige deel van dit gewelf zijn wel scheuren (gebrek 2) aanwezig, deze zijn in de volgende paragraaf beschreven. De constructeur heeft aangegeven dat deze vorm waarschijnlijk leidt tot een verminderde constructieve boogwerking in het gewelf.



Figuur 13 Opbolling metselwerk



Figuur 14 Opbolling van metselwerk

5.2.2 Scheuren in achterste gewelf (2)

In het achterste gewelf is haaks op het gewelf een scheur aanwezig vanuit de beide wanden. In de westelijke wand zijn twee scheuren aanwezig. De eerste scheur buigt in de wand af naar hoek van de wand-boog en achterwand. De tweede scheur gaat diagonaal door de wand en de boog naar de achterwand, boven de oostzijde van het kozijn. Vanaf dit punt gaat de scheur diagonaal terug de boog en de oostelijke wand in tot 1,2 m¹ boven de vloer en 75 cm¹ vanaf de achterste rib. De scheur gaat horizontaal door de voeg richting de rib en ter plaatse van de rib gaat de scheur verticaal naar beneden.

De scheurwijdte is door het aanwezige spachtelwerk slecht meetbaar, echter kleiner dan 0,5 mm¹ de totale lengte van de scheur is 13 m¹. In de diagonale deel van de scheur in de oostelijke wand komt het oppervlak van de constructie los, deze klinkt hol. Het is niet duidelijk of dit slechts de stuc laag is of ook het oppervlak van de steen (2a).

Er is geen afschuiving ten opzichte van de scheurranden en geen vochtdoorslag geconstateerd.



Figuur 15 Scheuren in westelijke wand, in het spachtelwerk is eveneens enige witte aftekening zichtbaar op de foto, welke niet is herkend als gescheurd metselwerk



Figuur 16 Schuine scheur in de boog van het gewelf vanaf de westelijke wand richting het kozijn



Figuur 17 Knooppunt van scheuren in gewelf boven oostzijde van het kozijn in de achterwand



Figuur 18 De scheur in de oostelijke wand vanaf het knooppunt boven het kozijn

5.2.3 Scheuren in achterwand (3)

In de achterwand zijn drie scheuren aanwezig. Twee scheuren gaan vanuit één punt in de vloer diagonaal omhoog naar beide onderhoeken van het kozijn en de derde scheur is aanwezig in de westelijke aansluiting tussen het gewelf en de achterwand, deze scheur gaat vanaf de vloer tot aan de oostelijke bovenhoek van het kozijn. Het metselwerk ter plaatse van de scheuren is voorzien van spachtelwerk, waardoor niet zichtbaar is of de scheuren door de steen of het voegwerk lopen.

3a Diagonale scheuren onder het kozijn

De oostelijke scheur heeft een lengte van 2,5 m¹ en loopt vermoedelijk door het voegwerk. De scheurwijdte van het horizontale scheurdeel is circa 2 mm¹ en van het verticale deel is de scheurwijdte 5 mm.

De westelijke scheur heeft een lengte van 2 m¹ en gaat eveneens vermoedelijk door het voegwerk. De scheurwijdte van het horizontale scheurdeel is circa 2 mm¹ en van het verticale deel is de scheurwijdte 0,5 mm¹. Het verschil in scheurwijdte duidt op een horizontale en verticale verplaatsing tussen gescheurde muurdelen.

Ter plaatse van het contactpunt van de scheur op de vloer ligt één steen in de vloer los. Een hoekpunt van deze steen bevindt zich onder de muur, waardoor het vrije deel van de steen omhoog komt.

Er is in het oppervlak van de wand geen verschuiving ten opzichte van de scheurranden geconstateerd en er vindt geen vochttransport in de scheur plaats.



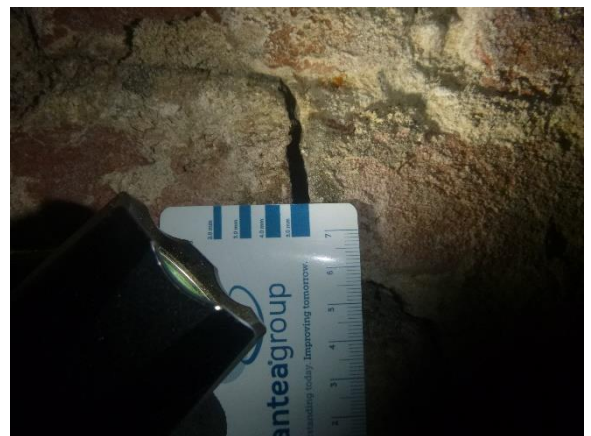
Figuur 19 Aanzicht achterwand



Figuur 20 Scheur vanuit oostelijke hoek kozijn



Figuur 21 Scheur vanuit westelijke hoek kozijn



Figuur 22 De scheurwijdte van het verticale scheurdeel is groter dan de scheurwijdte van het horizontale scheurdeel

3b Scheur in aansluiting

In de scheur in de aansluiting tussen de achterwand en het gewelf heeft afschuiving plaats gevonden, waardoor de scheur tot 10 mm¹ open staat. De totale scheurlengte is 4,5 m¹. De achterwand lijkt onder de boog te zijn gemetseld, er is geen vertande aansluiting in het metselwerk zichtbaar.



Figuur 23 Aansluiting gewelf op achterwand, inclusief scheuren vanuit gewelf



Figuur 24 Scheur in aansluiting achterwand op gewelf



Figuur 25 Verschuiving ter plaatse van gescheurde aansluiting



Figuur 26 Detail scheur

5.2.4 Scheur in middelste gewelf (4)

In het middelste gewelf is een scheur aanwezig haaks op het gewelf. De scheur start op 30 cm¹ boven de vloer verticaal in het midden van de westelijke wand. In de boog buigt de scheur af richting de achterste rib, in de top van de boog loopt de scheur op 50 cm¹ parallel aan de rib naar de oostelijke wand. In de oostelijke wand gaat de scheur diagonaal naar het midden van de wand en eindigt op 70 cm¹ boven de vloer.

De scheur volgt niet het voegwerk, regelmatig vertakt de scheur zich in meerdere fijne scheuren, die ook weer samenkomen tot één scheur. De grootste scheurwijdte is geconstateerd in de westelijke wand op 1,9 m¹ hoogte en bedraagt 4,0 mm¹. De totale lengte van de scheur is 9,5 m¹. Er is geen verschuiving ten opzichte van de scheurranden en geen vochtdoorslag geconstateerd.



Figuur 27 Verticale scheur in westelijke wand middelste gewelf



Figuur 28 Scheurwijdte in westelijke wand



Figuur 29 Scheur in oostzijde van de boog van het gewelf



Figuur 30 Einde van de scheur in de oostelijke wand

5.2.5 Scheur in eerste gewelf (5)

In het eerste gewelf zijn een tweetal scheuren haaks op het gewelf aanwezig. De eerste scheur (5a) start in de oostelijke wand nog voor de trap in de aansluiting met de laag gelegen vloer. De scheur gaat iets schuin omhoog naar het midden van het gewelf en vervolgens in de overspanningsrichting van de boog naar de westelijke wand, parallel aan de fundatiebalk van het gebouw. De scheur loopt niet door in de westelijke wand. De scheurwijdte is zeer divers, fijnmazig en daarom niet meetbaar. Wel is zichtbaar dat er verschuiving heeft plaats gevonden, de scheurzijde tegen de fundatiebalk is enkele millimeters naar buiten verplaatst ten opzichte van de scheurzijde van het gewelf. De scheurlengte is 7 m¹. Er is geen vochttransport in de scheur geconstateerd.

In de top van de boog tekent zich in lengterichting van het gewelf over 1,5 m¹ een zeer fijne scheur af, de scheurwijdte is ingeschat op kleiner dan 0,1 mm¹. Deze fijne scheur lijkt een verbinding te vormen met een tweede scheur in overspanningsrichting van de boog. De tweede scheur (5b) bevindt zich halverwege het gewelf aan de westzijde in de boog. De scheur gaat niet

door in de westelijke wand. Ter plaatse van de 2^e scheur is het spachtelwerk op de wand afwijkend ten opzichte van het spachtelwerk in overige gewelven. De scheurwijdte in het spachtelwerk is 0,2 mm¹ en de lengte is 2,5 m¹.
Er is geen verschuiving langs de scheur zichtbaar en er vindt geen vochttransport in de scheur plaats.



Figuur 31 Scheur in oostelijke wand nabij funderingsbalk pand



Figuur 32 Scheur door boog van gewelf nabij opgaand metselwerk van pand



Figuur 33 Scheur midden in het eerste gewelf, aan de westzijde van de boog van het gewelf, scheurrichting: haaks op het gewelf.



Figuur 34 Aftekening van scheur in top van de boog, aansluitend op scheur in Figuur 33

5.2.6 Scheuren haaks in ribben (6)

In de drie ribben onder het gewelf zijn scheuren haaks op de rib geconstateerd. De scheuren bevinden zich ongeveer halverwege de boog aan weerszijde van de top van de boog. De scheur volgt het voegwerk. De scheurwijdte is kleiner dan 0,2 mm. Over het algemeen lopen de scheuren niet door het gewelf in. Uitzondering hierop zijn twee scheuren, te weten:

- De westelijke scheur in de achterste rib. Deze scheur is aanwezig aan de voorzijde van de rib in de aansluiting op het gewelf. De scheur is ongeveer een halve meter lang in oostelijke- en westelijke richting.
- De westelijke scheur in de eerste rib. Deze scheur is aanwezig aan de voorzijde van de rib vanaf de top van de boog tot aan de vloer van de westelijke wand, de lengte is 5 m¹.

Er is geen verschuiving ten opzichte van de scheurranden geconstateerd en er treedt geen vochttransport in de scheuren op.



Figuur 35 Scheur haaks op rib, doorlopend in aansluiting op eerste gewelf



Figuur 36 Scheur in voorzijde rib in aansluiting op middelste gewelf

5.2.7 Gebreken aan het spachtelwerk (7)

Aan het spachtelwerk zijn meerdere gebreken zichtbaar. Het betreft:

- a. Poreus spachtelwerk
- b. Onthecht spachtelwerk
- c. Vervuiling door vocht

a. Poreus spachtelwerk

Het spachtelwerk is in het algemeen van wisselende kwaliteit met betrekking tot de hardheid. In het achterste gewelf is het oppervlak van het spachtelwerk in het algemeen zacht en bekrasbaar met een priem. De buitenste laag is eenvoudig weg te krassen en bij herhaaldelijk krassen, wordt de diepte van de kras eenvoudig groter. In het middelste gewelf is een overgang zichtbaar, het spachtelwerk wordt harder en in het eerste gewelf is het spachtelwerk hard.

Nagenoeg het gehele metselwerk is bedekt met spachtelwerk, in de rib zijn de stenen het schoonst. Bij de enkele blootliggende stenen in het achterste gewelf is de buitenste millimeter van het steenoppervlak enigszins zacht en bekrasbaar. Voor het voegwerk van het metselwerk gelden dezelfde bevindingen als voor het spachtelwerk.

In totaal is 30 m² poreus oppervlak geconstateerd in het middelste en achterste gewelf.

b. Holklinkend spachtelwerk

Het spachtelwerk in het algemeen van wisselende kwaliteit met betrekking tot de hechting op de ondergrond. Dieper de kelder in zijn holklinkende delen minder te inspecteren doordat het spachtelwerk te zacht is. In het eerste gewelf is het spachtelwerk hard en zijn holklinkende delen te horen. De holklinkende delen zitten verspreid over het oppervlak en zijn deels aaneengesloten. Het geheel wisselt zich af met vastzittende delen. Het middelste gewelf geeft ter plaatse van een harde stuc laag een beeld dat overeenkomstig is met het eerste gewelf. In totaal is 10 m² holklinkende ruimte in de voorste twee gewelven geconstateerd.

Ter plaatse van blootliggend metselwerk zijn geen holle ruimtes geconstateerd, op basis hiervan is de verwachting dat de holklinkende oppervlakken een indicatie zijn voor onthechting van het spachtelwerk.

Ter plaatse van het eerste gewelf zijn lekkagesporen op het spachtelwerk aanwezig, tijdens de inspectie is echter geen lekkage geconstateerd.

c. Vervuiling

Over de gehele kelder is het spachtelwerk vervuild met een groene verkleuring. De groene verkleuring wordt veroorzaakt door vocht in of op de ondergrond. Het algemene beeld geeft aan dat de gehele kelder in het verleden vochtig is geweest. Op het moment van de inspectie nam de vochtigheid van het spachtelwerk toe met de diepte van de kelder. In het voorste gewelf is het oppervlak droog. Verder zijn er tijdens de inspecties geen actieve lekkages aangetroffen, wel is verspreid in de kelder zichtbaar dat er lekkages geweest zijn.



Figuur 37 Aanzicht spachtelwerk achterste gewelf



Figuur 38 detailaanzicht spachtelwerk achterste gewelf



Figuur 39 Aanzicht spachtelwerk middelste gewelf



Figuur 40 Detailaanzicht spachtelwerk middelste gewelf



Figuur 41 Aanzicht spachtelwerk eerste gewelf



Figuur 42 Detail aanzicht spachtelwerk eerste gewelf

5.2.8 Scheuren in wand, buiten de scope (8)

De werkgrens voor de inspectie is ter hoogte van de funderingsbalk van het gebouw. In de beide wanden onder het gebouw is echter een scheur aanwezig. Op beide wanden is spachtelwerk aanwezig en is het metselwerk niet zichtbaar. Het plafond van deze kelder bestaat uit een betonnen liggerconstructie.

In de westelijke wand is diagonale scheur aanwezig vanaf de funderingsbalk naar de vloer in het midden van de van de kelder. De scheurwijdte is 6,0 mm.

In de oostelijke wand is in het midden van de kelder een verticale scheur aanwezig vanaf de vloer tot aan het plafond. De scheurwijdte is 1,1 mm.



Figuur 43 Scheur in westelijke wand



Figuur 44 Scheur in oostelijke wand

5.3 Analyse van de gebreken

De vervorming (1) aan de oostzijde van de boog van het gewelf zou kunnen duiden op overbelasting, er zouden dan echter wel scheuren aanwezig moeten zijn in het vervormde oppervlak. Dit is niet het geval. Aannemelijk is dat tijdens de bouw van de boog de bekisting van het metselwerk is vervormd, waardoor de uiteindelijke boog is uitgezakt. Door de vorm van het gewelf zijn er twijfels over het kunnen optreden van constructieve boogwerking in het metselwerk.

In het gewelf zijn drie scheuren (2, 4 & 5) aanwezig vanuit westelijke wand, door de boog, tot in de oostelijke wand. Behoudende de scheuren in het achterste deel van het gewelf, eindigen de scheuren in de wand. Omdat de onderzijde van de wand niet gescheurd is, kan gesteld worden dat er geen ongelijke zetting van de fundatie heeft opgetreden.

De ribben en de achterwand geven extra stijfheid aan de doorsnede van het gewelf. Bij belasting van het gewelf verhinderen deze stijvere constructiedelen de vervorming van het gewelf, waardoor scheuren op zijn getreden in de boog. Het verloop van deze scheuren is afhankelijk van de locatie van de belasting en de constructie opbouw. In het achterste gewelf is zichtbaar dat het oostelijke deel van de achterwand veel stijfheid geeft aan het gewelf. Ter plaatse van de linkerbovenhoek van het kozijn wordt de stijfheid onderbroken en is slechts sprake van het gewelf. Deze sterke overgang in stijfheid leidt tot piekspanningen in de boog, waardoor er scheuren in drie richtingen zijn opgetreden.

De scheuren in de achterwand (2) ontstaan door krachten vanuit het gewelf op het schuine gedeelte van de halfsteensmuur. De krachten vanuit het gewelf worden excentrisch overgedragen op de muur, waardoor de muur deze krachten niet kan opnemen en scheurt. Het schuine deel van de wand wordt naar binnen gedrukt.

De scheuren in de ribben (6) duiden op het overbrengen van belastingen vanuit het gewelf op de rib. De veranderende doorsneden van de rib leiden tot concentratie van spanningen, waardoor scheuren in het metselwerk worden ingeleid.

Het vocht in de kelder (7) heeft geleid tot aantasting van het materiaaloppervlak. Het overgrote deel van het metselwerk bevindt zich onder de spachtellaag en wordt als zodanig beschermd

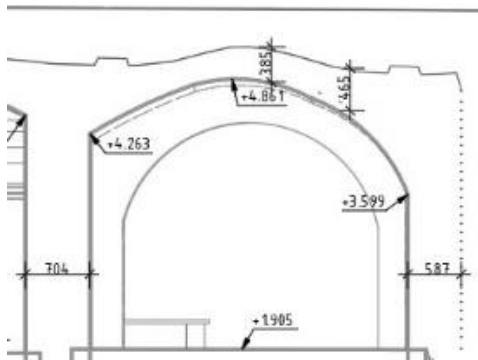
tegen de aantasting. De oppervlakkige aantasting heeft daardoor geen noemenswaardige invloed op constructieve eigenschappen van de kelder.

Samengevat zijn in het gewelf de volgende gebreken aanwezig die van invloed kunnen zijn op de constructieve eigenschappen van het gewelf:

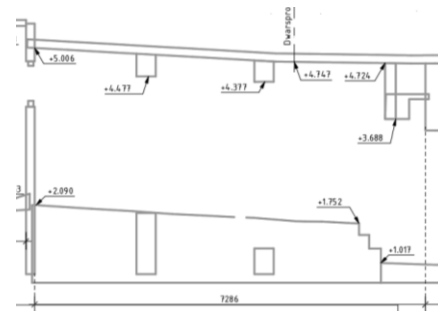
- de opbolling in het metselwerk (1);
- de scheuren in diagonaal of in overspanningsrichting van de boog (2,4 &5);
- de scheuren in de rib (6).

6 Conclusie

De kelder bestaat uit één gewelf. De constructieve vorm, -dikte de opbouw van het grondlichaam op het gewelf zijn bekend. De doorsneden zijn in onderstaande figuren weergegeven. Voor de volledige geometrie wordt verwezen naar de tekeningen in bijlage 2.



Figuur 45 Principe doorsnede kelder



Figuur 46 Langsdoorsnede kelder

In deze kelder zijn de volgende gebreken aanwezig die van invloed kunnen zijn op de constructieve eigenschappen van het gewelf:

- de opbolling in het metselwerk (1);
- de scheuren in diagonaal of in overspanningsrichting van de boog (2,4 &5);
- de scheuren in de rib (6).

Geadviseerd wordt de invloed van de scheuren te beoordelen bij het opstellen van de constructieve berekening van de kelder.

Bijlage 1 Resultaten tachimetrische metingbovenzijde

gevel Choorstraat 8 & 10

afvoer



Opdrachtgever

Antea

Project

Onderzoeken kelders Choorstraat 8 & 10 te Utrecht

Onderdeel

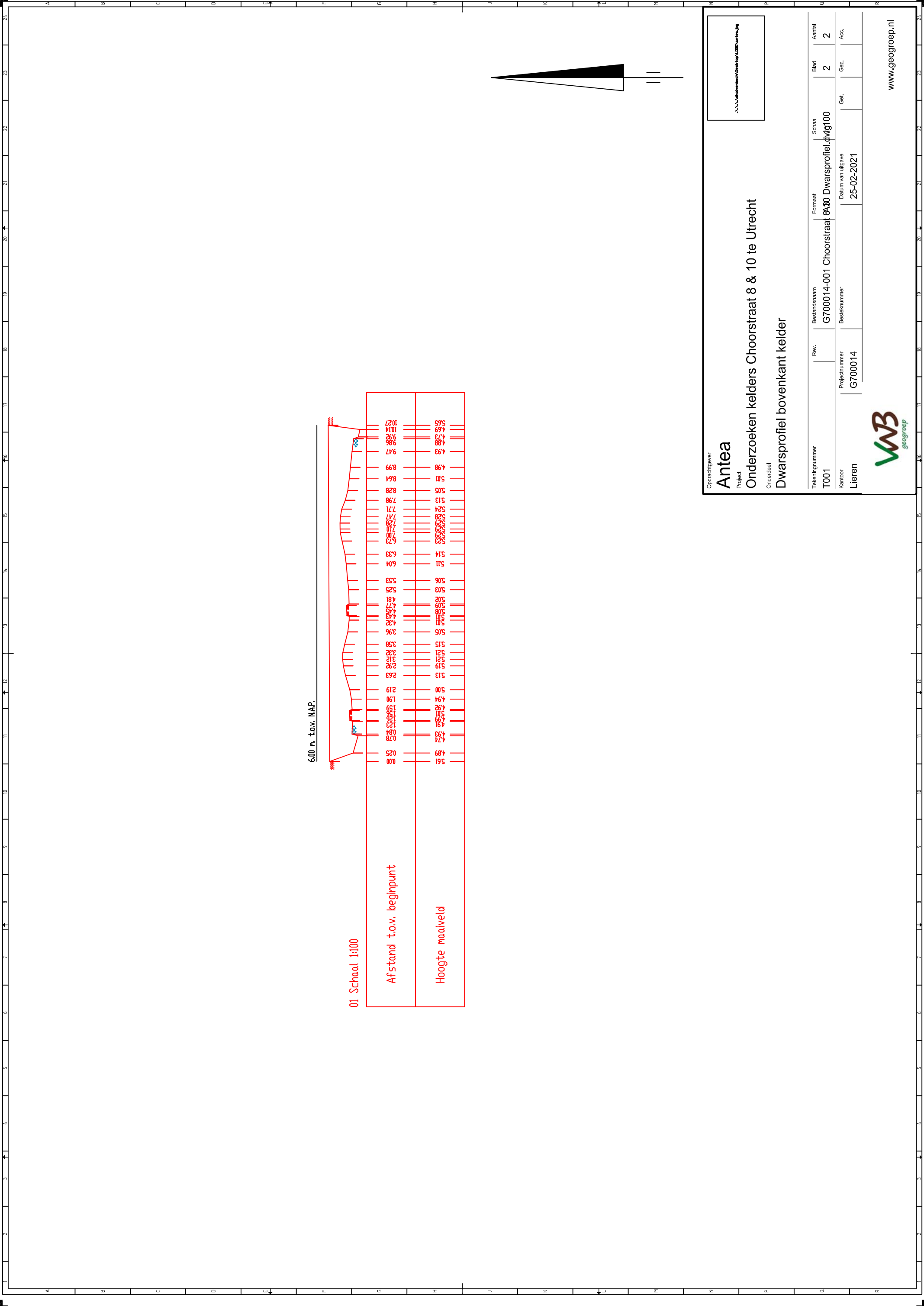
Situatie bovenkant kelder

\\lun\afval\archief\Antea\proj\U1250\Antea.dwg

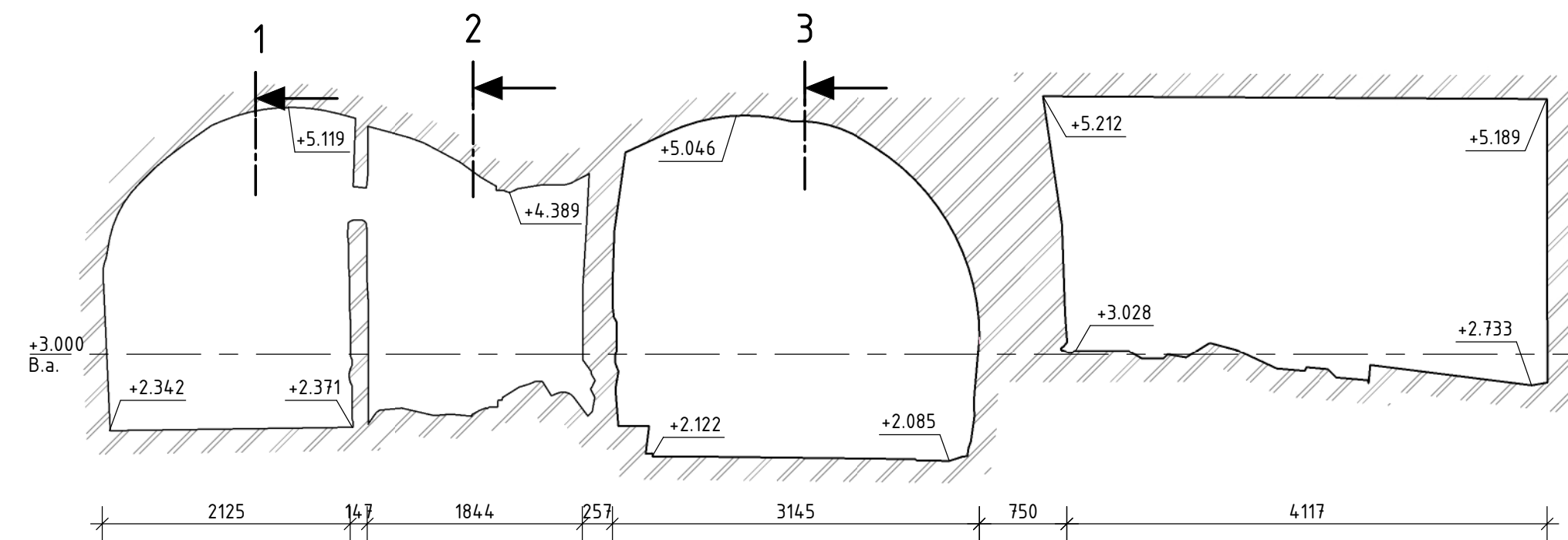
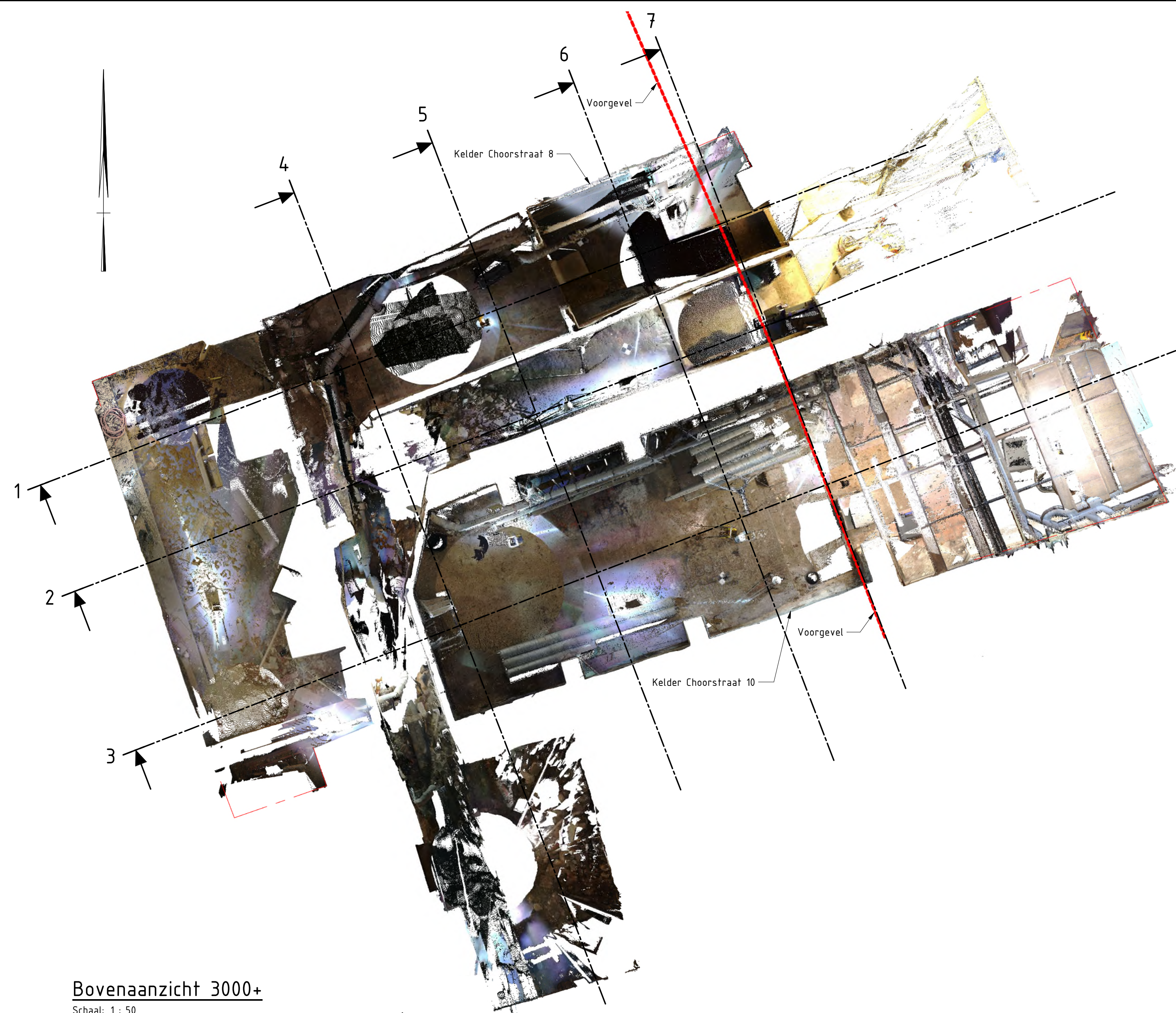
Tekeningnummer	Rev.	Bestandsnaam	Formaat	Schaal	Blad	Aantal
T001		G700014-001	Choorstraat 8 & 10	Dwarsprofiel.dwg	1	2
Kantoor	Projectnummer	Besteknummer	Datum van uitgave		Get.	Acc.
Lieren	G700014		25-02-2021			



www.geogroep.nl

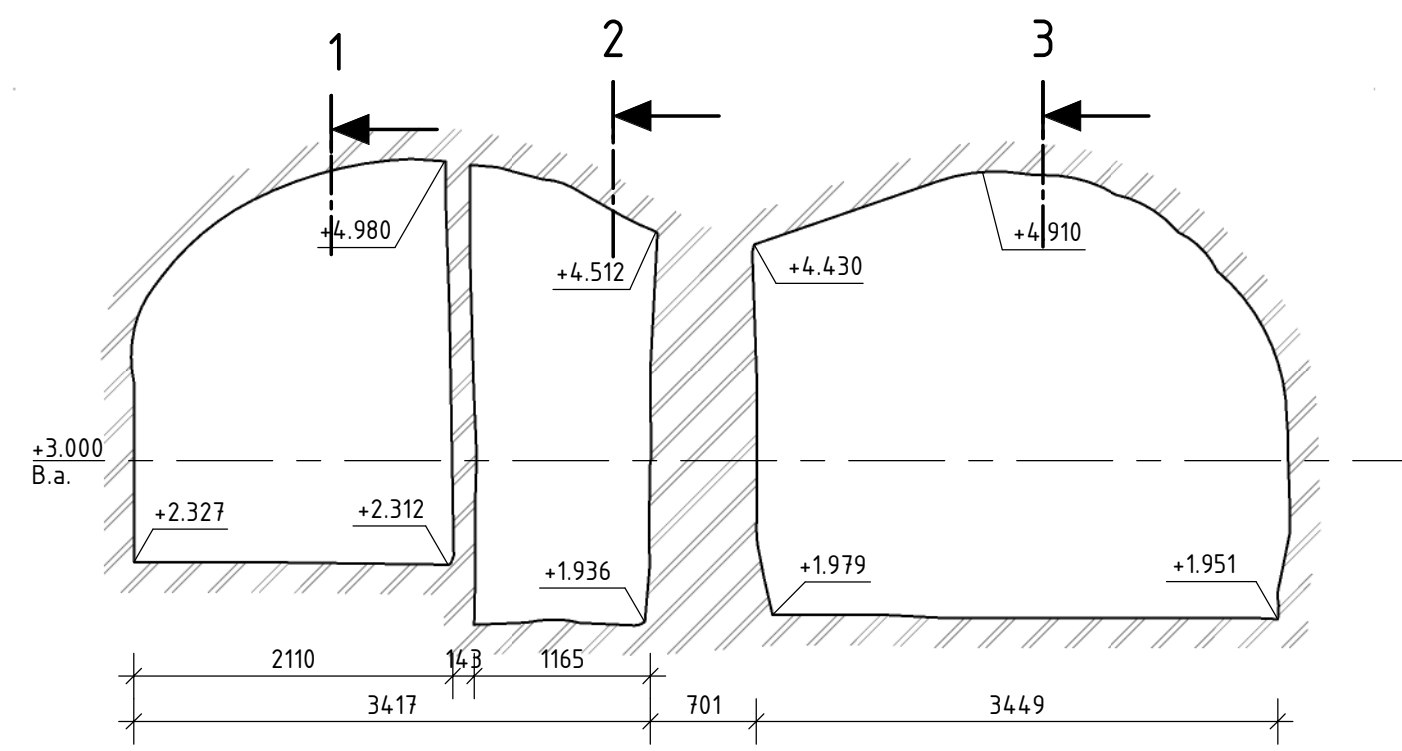


Bijlage 2 Resultaten 3D scan



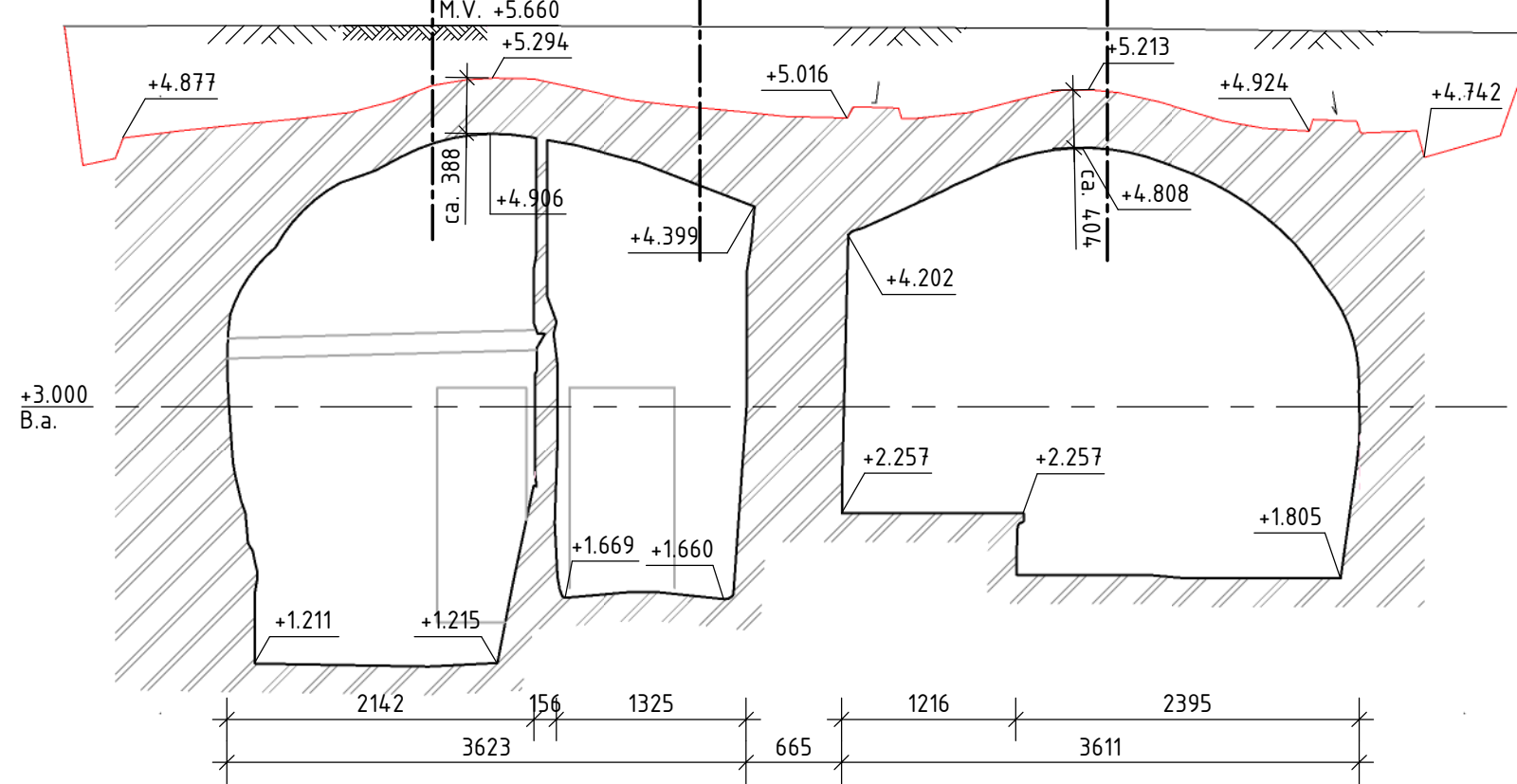
N.A.P. (+0.000)

Doorsnede 4
Schaal: 1 : 50



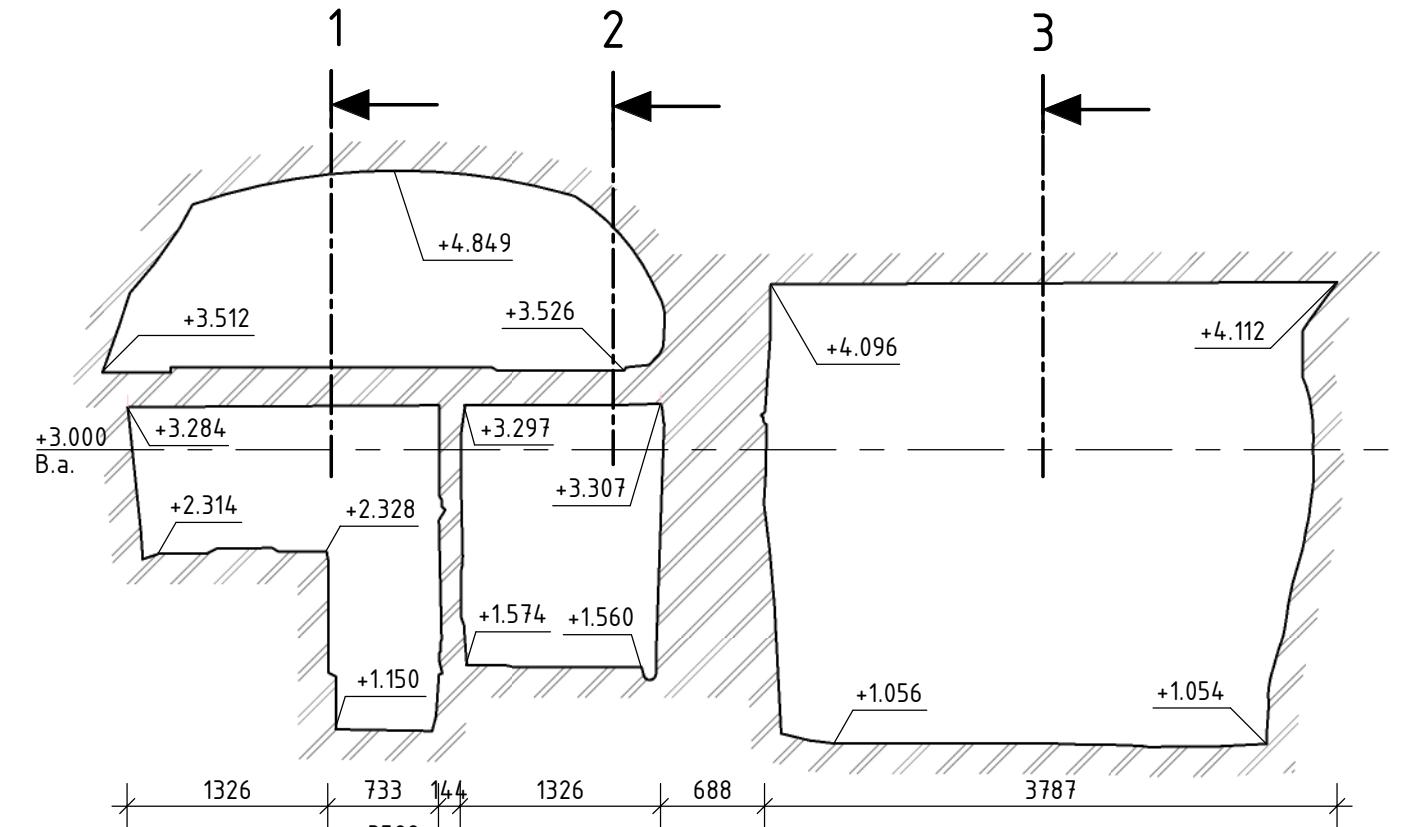
N.A.P. (+0.000)

Doorsnede 5
Schaal: 1 : 50



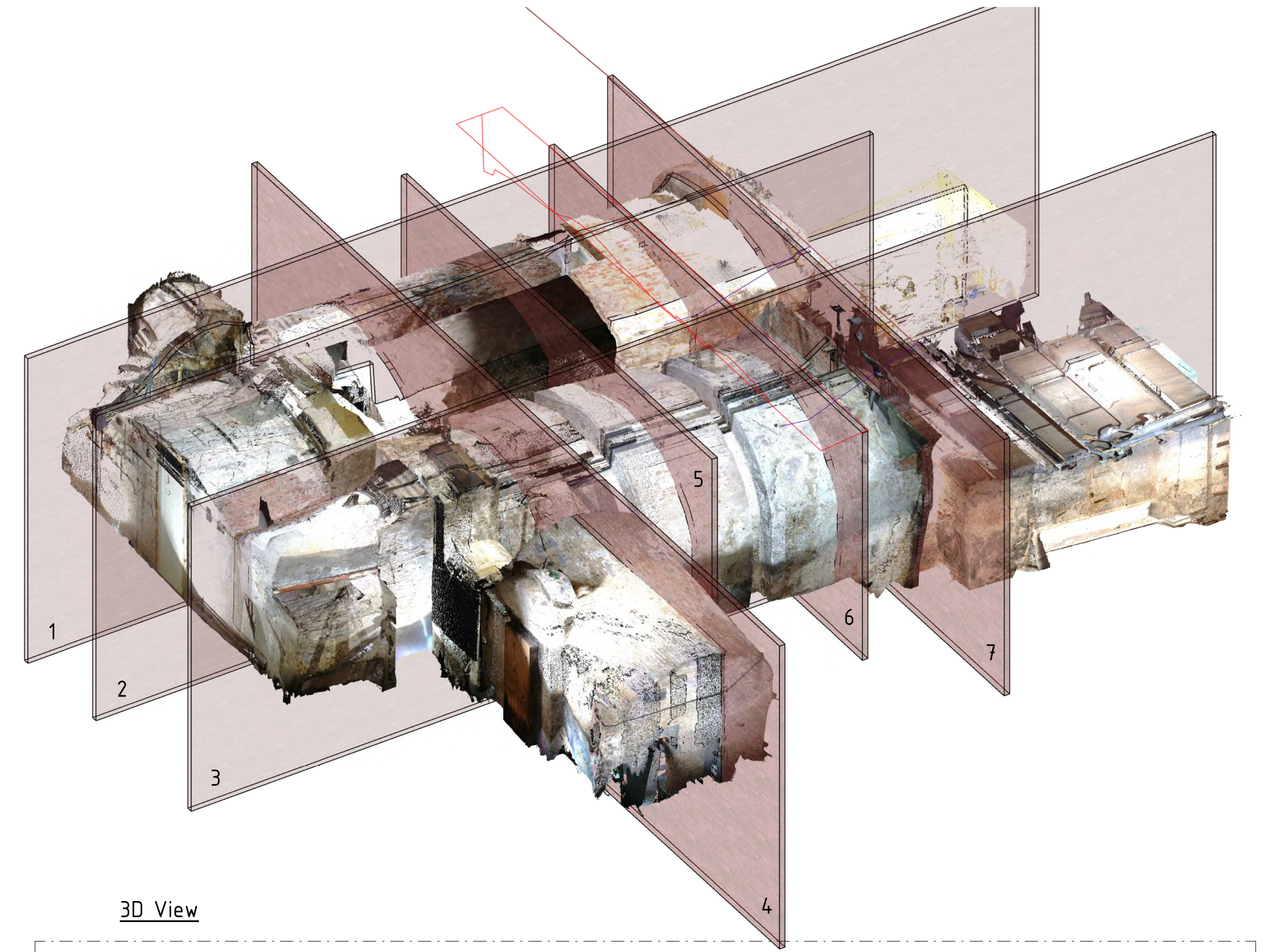
N.A.P. (+0.000)

Doorsnede 6
Schaal: 1 : 50



N.A.P. (+0.000)

Doorsnede 7
Schaal: 1 : 50



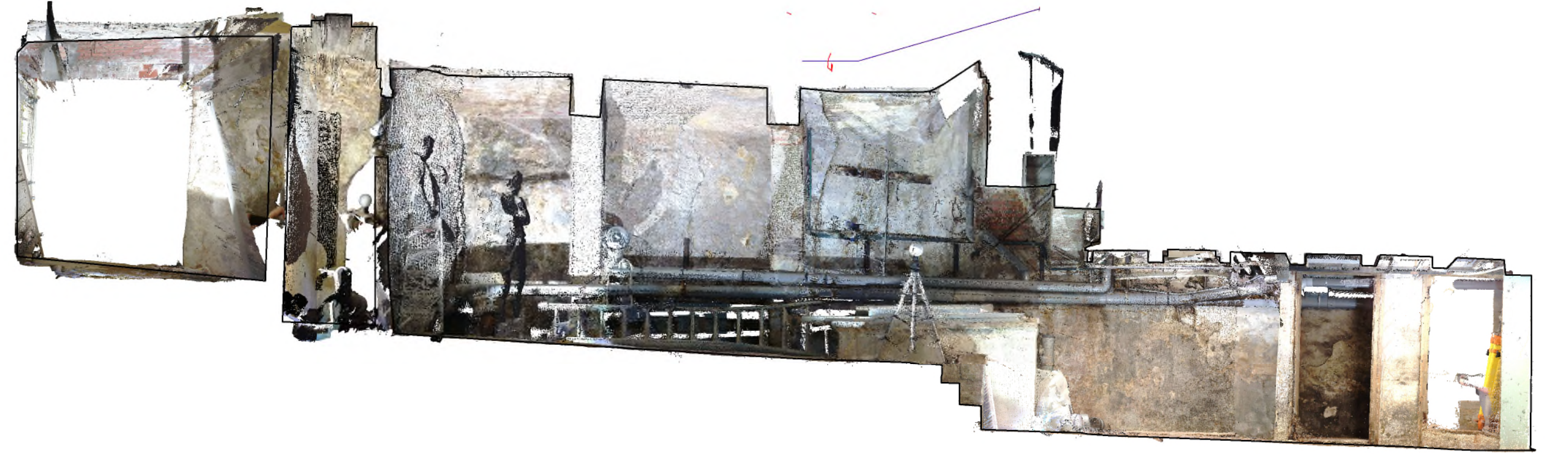
3D View



Pointcloud doorsnede 1

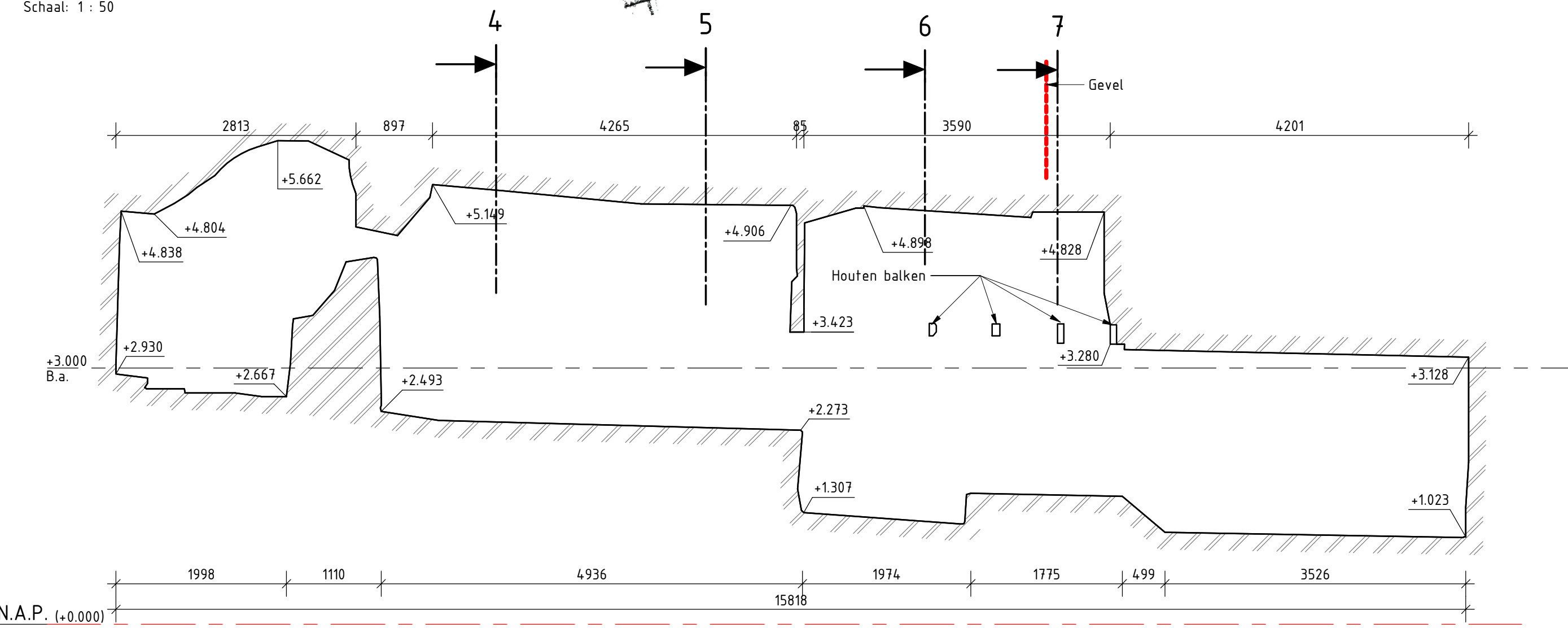


Pointcloud doorsnede 2



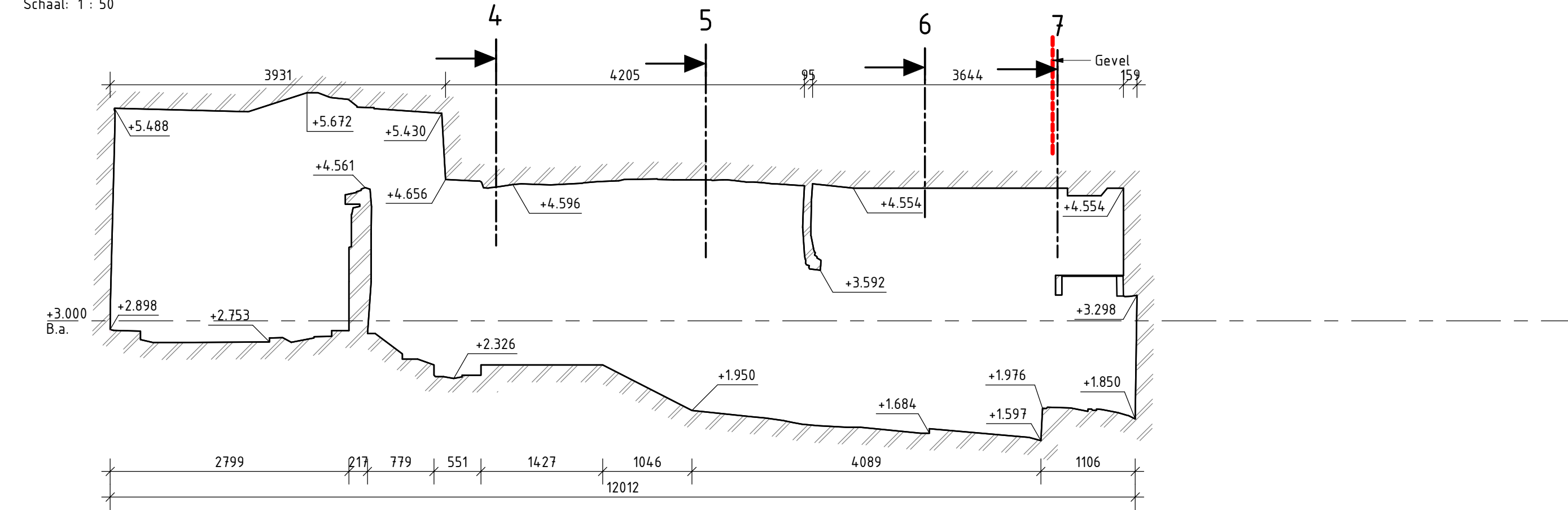
Pointcloud doorsnede 3

Bovenaanzicht 3000+
Schaal: 1 : 50



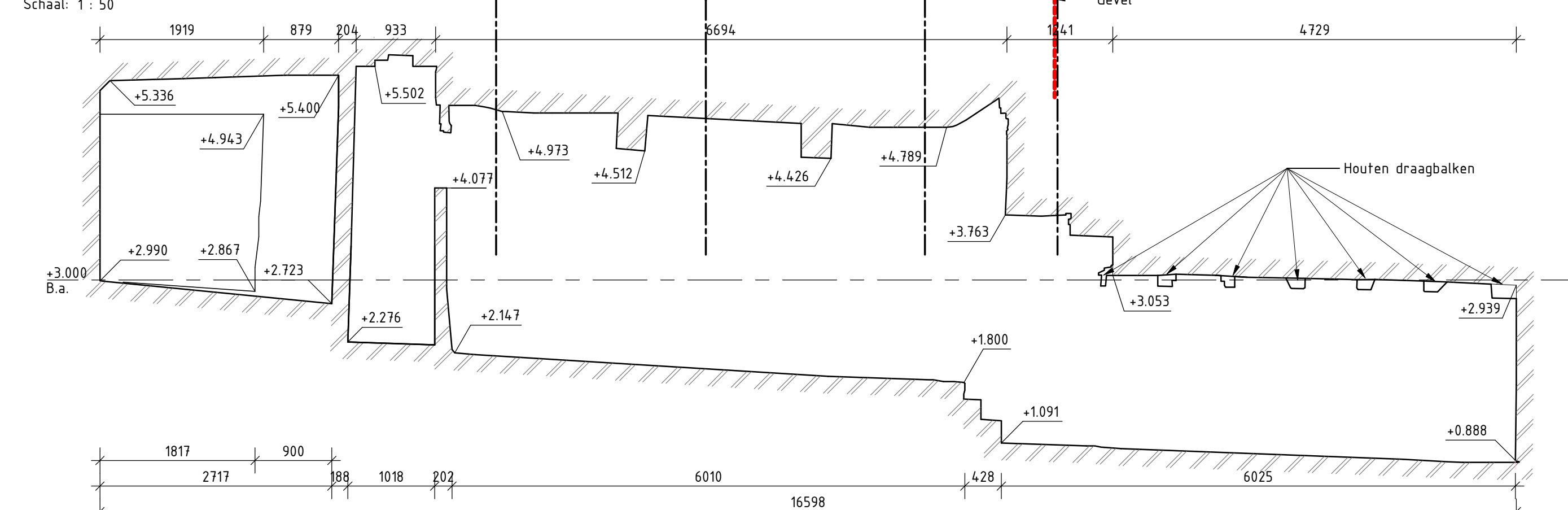
N.A.P. (+0.000)

Doorsnede 1
Schaal: 1 : 50



N.A.P. (+0.000)

Doorsnede 2
Schaal: 1 : 50



N.A.P. (+0.000)

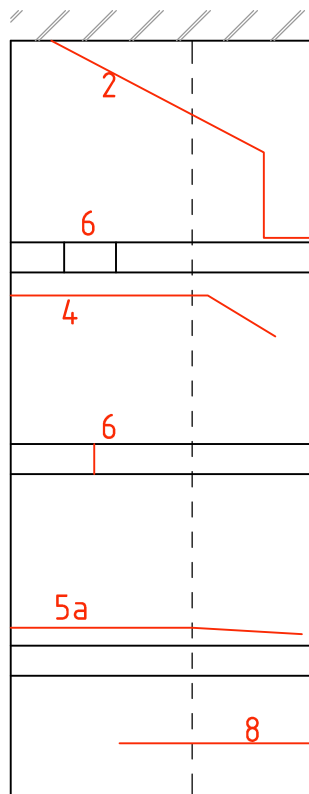
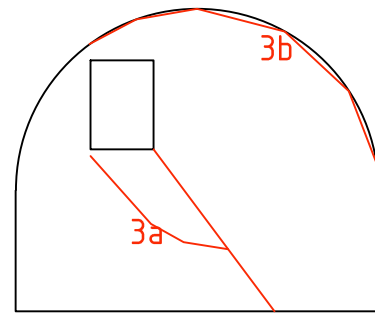
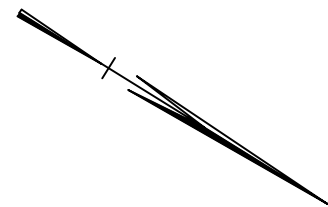
Doorsnede 3
Schaal: 1 : 50

Opmerkingen:

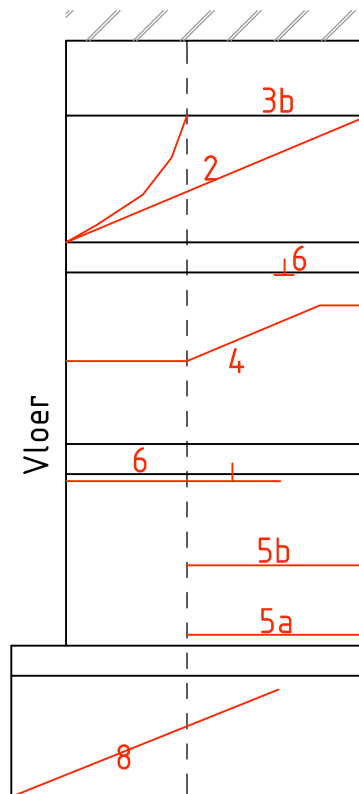
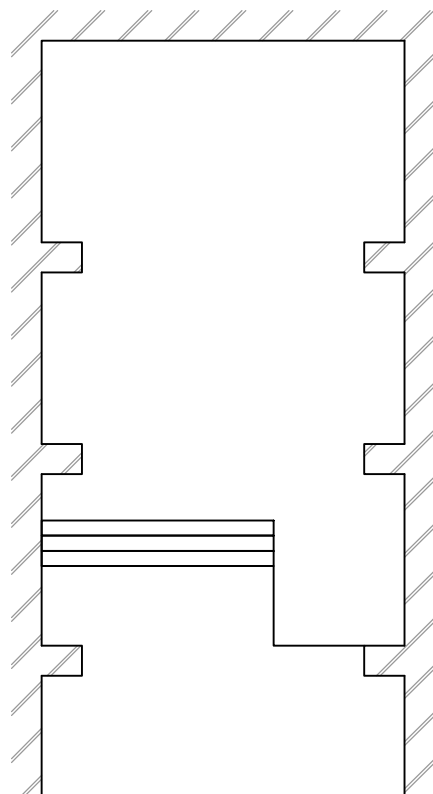
- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters in RD-stelsel
- Maatvoering hoeken in 360 gradenstelsel

DIT PROJECT IS UITGEWERKT ALV. EEN 3D-MODEL		Opdrachtgever		Tekenaar		Schaal	
Gemeente Utrecht		A.H. Riemersma		Projectleider		1:100	
Herberekening Werfkelders Choorstraat te Utrecht		Projectomschrijving		Formaat		A0	
Bestaande situatie		Status		DEFINITIEF		DO	
Choorstraat 8 en 10		Tekeningnummer		413927.128-C-6-0002		Blad in bladen	

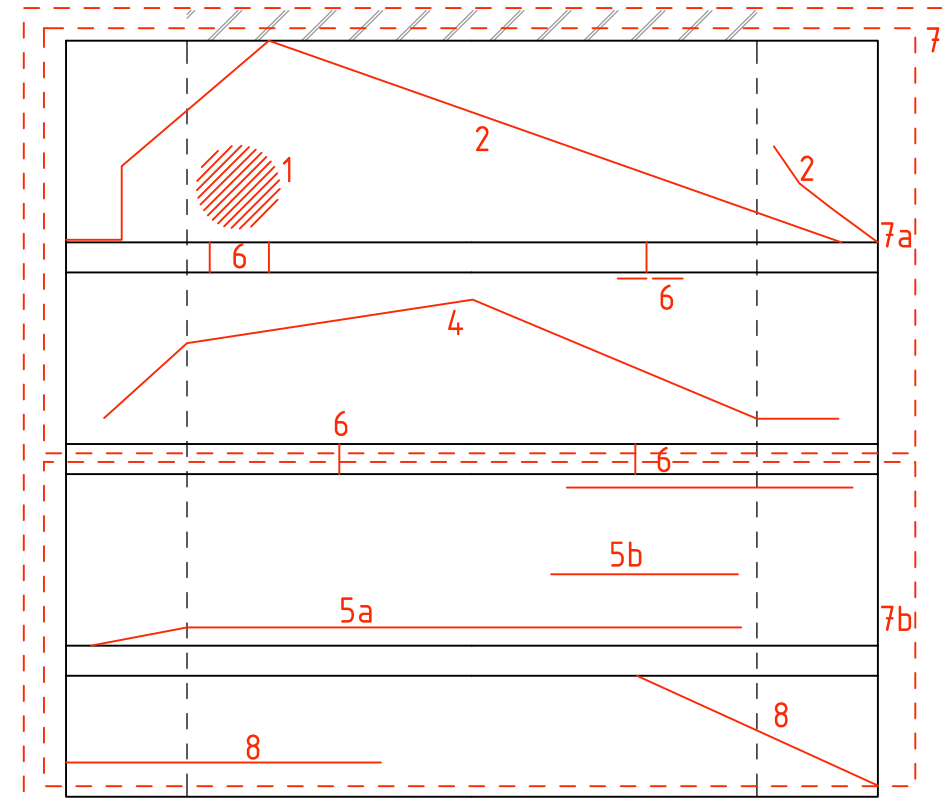
Bijlage 3 Inpectietekening



Vloer



Vloer



Uitslag

D0	12-04-2021	DEFINITIEF	A.H.R.
Nr	Datum	Wijziging	Tek

Gemeente Utrecht

Herberekening Werfkelders Choorstraat te Utrecht
Choorstraat 10

Inspectietekening

Bovenaanzicht, zijaanzichten en uitslag

Tekeningnummer
413927.128-C-6-0003

Tekenaar
A.H. Riemersma
Projectleider
[Redacted]
Schaal
1:75
Formaat
A3

Status
DEFINITIEF
Wijz.n.r.
D0

www.anteagroup.nl



Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de adviseurs en ingenieurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema's zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de oplossingen van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens

Monitorweg 29
1322 BK ALMERE
Postbus 10044
1301 AA ALMERE
T. (06) 51 34 51 58

www.anteagroup.nl

Copyright © 2021

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
elektronisch of op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van de
auteurs.